ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ
И
ПРОЦЕССЫ УПРАВЛЕНИЯ
N. 1, 2026
Электронный журнал,
рег. Эл. N ФС77-39410 от 15.04.2010
ISSN 1817-2172

http://diffjournal.spbu.ru/
e-mail: jodiff@mail.ru

Теория обыкновенных дифференциальных уравнений

Исследование ограниченности решений модельной системы обыкновенных дифференциальных уравнений

Шилов К.В., Наимов А.Н.

Вологодский государственный университет
shilovkv@vogu35.ru
naimovan@vogu35.ru

Аннотация. Исследован вопрос об ограниченности вправо решений модельной системы обыкновенных дифференциальных уравнений и их приближение к ограниченным решениям. Сформулирована и доказана теорема о диссипативности исследуемой системы уравнений и существовании ограниченных решений. Условия, обеспечивающие диссипативность системы, основаны на односторонней оценке матрицы коэффициентов. В условиях диссипативности доказано существование стационарных и периодических решений, когда правые части системы уравнений автономны или периодичны. В случае постоянной матрицы коэффициентов приведены условия, равносильные односторонней оценке.

Ключевые слова: модельная система уравнений, диссипативная система, ограниченное решение, стационарное решение, периодическое решение, односторонняя оценка.

1 Введение

Рассмотрим модельную систему обыкновенных дифференциальных уравнений следующего вида:

$$x_i'(t) = k_{ii}(t, T_i^0(t), x_i(t))(T_i^0(t) - x_i(t)) + \sum_{\substack{j=1\\ j\neq i}}^{n} k_{ij}(t, x_j(t), x_i(t))(x_j(t) - x_i(t)) +$$
$$+ u_i(t, x_1(t), \ldots, x_n(t))Q_i, \quad t > 0, \quad i = \overline{1, n}. \tag{1}$$

Данная система описывает процесс теплопередачи в помещении, состоящем из n зон, где

$x_i(t)$ — температура в i-ой зоне (в среднем) в момент времени t;

$T_i^0(t)$ — температура внешней среды на границе i-ой зоны (в среднем) в момент времени t;

$k_{ii}(t, T_i^0(t), x_i(t))$ — числовая характеристика теплоотдачи от внешней среды к i-ой зоне в момент времени t, $k_{ii}(t, T_i^0(t), x_i(t)) \geq 0$;

$k_{ij}(t, x_j(t), x_i(t))$ — числовая характеристика теплоотдачи от j-ой зоны к i-ой зоне в момент времени t, $k_{ij}(t, x_j(t), x_i(t)) \geq 0$;

Q_i — постоянная числовая характеристика мощности нагревателя в i-ой зоне, $Q_i \geq 0$;

$u_i(t, x_1(t), ..., x_n(t))$ — параметр управления мощностью нагревателя в i-ой зоне в момент времени t, $0 \leq u_i(t, x_1(t), ..., x_n(t)) \leq 1$.

Уравнения системы (1) выводятся из уравнений теплового баланса для каждой из зон от 1 до n. Кроме того, система уравнений вида (1) получается при пространственной дискретизации уравнения теплопроводности

$$\frac{\partial T}{\partial t}(t, x) = \sum_{i,j=1}^{N} \frac{\partial}{\partial x_i}\left(k_{ij}(t, x, T(t, x))\,\frac{\partial T}{\partial x_j}(t, x)\right) +$$
$$+\alpha(t, x, T(t, x))\left(T^0(t, x) - T(t, x)\right) + f(t, x, T(t, x)),$$
$$t > 0, \quad x = (x_1, \ldots, x_N) \in \Omega,$$

в произвольной области Ω (см., напр., [1, с. 451]).

В последующем считаем, что функции $(t, y_1, y_2) \mapsto k_{ij}(t, y_1, y_2)$, $t \mapsto T_i^0(t)$, $(t, y_1, ..., y_n) \mapsto u_i(t, y_1, ..., y_n)$, определены и непрерывны при всех $t, y_1, ..., y_n \in (-\infty, +\infty)$.

Систему уравнений (1) запишем в векторной форме, вводя следующие обозначения:

$$x = (x_1, \ldots, x_n)^T, \quad A(t, x) = \{a_{ij}(t, x)\}_{i,j=1}^n,$$

$$f(t, x) = (f_1(t, x), \ldots, f_n(t, x))^T,$$

где

$$a_{ij}(t, x) = \begin{cases} k_{ij}(t, x_j, x_i), \text{ если } i \neq j, \\ -k_{ii}(t, T_i^0(t), x_i) - \sum\limits_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^{n} k_{ij}(t, x_j, x_i), \text{ если } i = j, \end{cases}$$

$$f_i(t, x) = k_{ii}(t, T_i^0(t), x_i) T_i^0(t) + u_i(t, x_1, \ldots, x_n) Q_i.$$

Тогда система уравнений (1) принимает следующий вид:

$$x'(t) = A(t, x(t))x(t) + f(t, x(t)), \quad x(t) \in \mathbb{R}^n, \tag{2}$$

где $A \in C(\mathbb{R}^{1+n}; \mathbb{R}^{n^2})$, $f \in C(\mathbb{R}^{1+n}; \mathbb{R}^n)$.

Правые части системы уравнений (2) непрерывны. Поэтому, согласно теореме Пеано [2, с. 21], при любых начальных значениях $t_0 \in \mathbb{R}, x^0 \in \mathbb{R}^n$ существует хотя бы одно решение $t \mapsto \varphi(t; t_0, x^0)$, определённое на максимальном интервале $(t_0 - \tau_-(t_0, x^0), t_0 + \tau_+(t_0, x^0))$ изменения t и удовлетворяющее начальному условию $\varphi(t_0; t_0, x^0) = x^0$. Решение $\varphi(\cdot; t_0, x^0)$ называем ограниченным вправо (влево), если $\tau_+(t_0, x^0) = +\infty$ ($\tau_-(t_0, x^0) = +\infty$) и

$$\sup_{t \geq t_0} |\varphi(t; t_0, x^0)| < \infty \quad \left(\sup_{t \leq t_0} |\varphi(t; t_0, x^0)| < \infty \right).$$

Решение $\varphi(\cdot; t_0, x^0)$ называем ограниченным, если оно ограниченно вправо и влево, т.е. $\varphi(t; t_0, x^0)$ определено при всех $t \in (-\infty, +\infty)$ и

$$\sup_{t \in (-\infty, +\infty)} |\varphi(t; t_0, x^0)| < \infty.$$

В настоящей работе исследован вопрос об ограниченности вправо решений системы уравнений (2) и их приближение к ограниченным решениям при $t \to +\infty$. Данный вопрос актуален для прикладных задач определения температурных режимов в системах теплопередачи, описываемых уравнениями

(2) (см., напр., [**?**], [**?**, с. 47 – 69]). При этом необходимо учитывать структуру матрицы коэффициентов A, вопреки сложности расчёта значений k_{ij}.

Исследование ограниченности решений системы уравнений (2) также представляет интерес с точки зрения применения и развития методов качественной теории обыкновенных дифференциальных уравнений, изложенных в работах [3] – [6]. В работе [4, с. 29-84] приведены и доказаны общие свойства диссипативных систем обыкновенных дифференциальных уравнений при условиях ω-периодичности правых частей и единственности решений с любыми начальными значениями. А в работе [5, с. 311-317] отмечены методы нелинейного анализа, которые применимы при исследовании диссипативных систем. В отличие от этих работ, здесь исследована диссипативность системы уравнений вида (2) без предположения ω-периодичности правых частей и единственности решений с любыми начальными значениями. Согласно работе [4, с. 29] система уравнений (2) называется диссипативной, если существует такое $R > 0$, что

$$\overline{\lim_{t\to+\infty}} |\varphi(t; t_0, x^0)| < R$$

при любых t_0, x^0. При исследовании диссипативности системы уравнений (2) учитывается структура матрицы коэффициентов $A(t, y)$ и существенно используется односторонняя оценка вида $\langle A(t, y)y, y\rangle \leq -\alpha|y|^2$. В условиях диссипативности доказано существование ограниченных решений и устойчивость в целом множества ограниченых решений, применяя метод работы [6, с. 21]. А также доказано существование стационарных и периодических решений, когда правые части системы уравнений (2) автономны или ω-периодичны. В случае постоянной матрицы A приведены условия, равносильные односторонней оценке $\langle Ay, y\rangle < 0$.

2 Основные результаты

Сначала исследуем ограниченность вправо решений системы уравнений (2), предполагая $A \in C(\mathbb{R}^{1+n}; \mathbb{R}^{n^2}), f \in C(\mathbb{R}^{1+n}; \mathbb{R}^n)$ и дополнительно рассматривая следующие условия, которые должны выполняться при всех $t \in \mathbb{R}, y = (y_1, ..., y_n) \in \mathbb{R}^n, i, j = \overline{1, n}$:

$$k_{ij}(t, y_1, y_2) \geq 0, \tag{3}$$

$$\tilde{k}_{ii}(t,y) := k_{ii}(t, T_i^0(t), y_i) + \frac{1}{2}\sum_{j=1}^{n}\left(k_{ij}(t,y_j,y_i) - k_{ji}(t,y_i,y_j)\right) \geq 0, \qquad (4)$$

$$|f(t,y)| \leq M_1|y| + M_2, \qquad (5)$$

$$\langle A(t,y)y, y\rangle \leq -\alpha|y|^2, \qquad (6)$$

$$M_1 < \alpha, \qquad (7)$$

где $\langle\cdot,\cdot\rangle$ – евклидовое скалярное произведение в $\mathbb{R}^n$, $|y|^2 = \langle y, y\rangle$, числа M_1, M_2, α неотрицательны и не зависят от t и y. Обозначим $M_3 = M_2/(\alpha - M_1)$.

Справедлива следующая теорема.

Теорема 1 *Пусть $t \mapsto \varphi(t; t_0, x^0), t \in (t_0 - \tau_-(t_0, x^0), t_0 + \tau_+(t_0, x^0))$ — произвольное решение системы уравнений (2). Тогда*

1) если выполнены условия (3)–(5), то $\tau_+(t_0, x^0) = +\infty$;

2) если выполнены условия (3)–(7), то $\varphi(\cdot; t_0, x^0)$ ограничено вправо.

В случаи выполнения условий (3)–(7)

3) если $|x^0| \leq M_3$, то $|\varphi(t; t_0, x^0)| \leq M_3$ при $t \geq t_0$;

4) если $|x^0| > M_3$ и $\varepsilon \in (0, |x^0| - M_3)$, то $|\varphi(t; t_0, x^0)| < M_3 + \varepsilon$ при $t > t_\varepsilon$;

5) множество $\mathfrak{B}$ ограниченных решений системы уравнений (2) не пусто;

6) если $\varphi(\cdot; t_0, x^0) \in \mathfrak{B}$, то

$$\sup_{t\in(-\infty;+\infty)} |\varphi(t; t_0, x^0)| \leq M_3;$$

7) если правые части системы уравнений (2) ω-периодические, то

$$\lim_{t\to+\infty} \min\{|\varphi(t; t_0, x^0) - \psi(t+s)| : \psi \in \mathfrak{B}, s \in [0, \omega]\} = 0.$$

Теорема 1 доказана с применением методов, изложенных в работах [3], [4], [6]. Отметим, что если матрица A симметрическая, то (4) вытекает из (3). При выполнении односторонней оценки (6) порядок роста элементов матрицы $A(t, y)$ может быть неограниченным при больших $|y|$; например, если

$A(t,y) = -e^{|y|}E$, где E – единичная матрица. Утверждение 7) означает устойчивость в целом [4, с. 36] множества ограниченных решений семейства систем уравнений

$$x'(t) = A(t+s, x(t))x(t) + f(t+s, x(t)), \quad s \in [0, \omega].$$

Теперь исследуем существование стационарных и ω-периодических решений. Ограниченное решение $\varphi(\cdot; t_0, x^0)$ системы уравнений (2) назовём стационарным, если $\varphi(t; t_0, x^0) \equiv x^0$. При фиксированном $\omega > 0$ ограниченное решение $\varphi(\cdot; t_0, x^0)$ системы уравнений (2) назовём ω-периодическим, если $\varphi(t; t_0, x^0) \equiv \varphi(t+\omega; t_0, x^0)$.

Теорема 2 *Если выполнены условия* (3)-(7) *и правые части системы уравнений* (2) *автономны (ω-периодичны) при $|y| \leq M_3$, то существует стационарное (ω-периодическое) решение.*

Существование стационарного решения доказано с применением теоремы Брауэра о неподвижной точке [5, с. 296], а существование ω-периодического решения доказано методом Лере-Шаудера [5, с. 298] без предположения единственности решений системы уравнений (2) с любыми начальными значениями.

Условия (3)–(7) можно заменить общим условием

$$\langle A(t,y)y + f(t,y),\, y\rangle \leq -\alpha|y|^2 + M, \tag{8}$$

где $\alpha > 0$ и $M \geq 0$ не зависят от t и y. Тогда можно показать, что теоремы 1 и 2 верны при выполнении условия (8) вместо (3)–(7). Учитывая, что система уравнений (2) является модельной, условия (3)-(7) представляются более точными и содержательными. В общем, система уравнений вида (2) может быть диссипативной и при этом условие (8) может не выполняться, например, как это показано для системы Лоренца в книге [7, с. 151].

В доказательствах теорем 1 и 2 существенным является условие (6). Выясним выполнение данного условия в случае, когда матрица A постоянна. Пусть A – постоянная матрица и выполнены условия (3) и (4). На множестве $I = \{1, \ldots, n\}$ введём отношение эквивалентности $\sim$, полагая $i \sim j$, если либо $i = j$, либо $i \neq j$ и имеются попарно различные номера $i_1, \ldots, i_q \in I$ такие, что $k_{i_1 i_2} > 0, \ldots, k_{i_{q-1} i_q} > 0$ и $i_1 = i, i_q = j$. Тогда множество I разбивается на классы эквивалентности $I_1, \ldots, I_p$, которые зависят от A, т.е. $p = p(A), I_l = I_l(A), l = \overline{1,p}$. Случай $p = 1$ соответствует неразложимости

матрицы $(A + A^T)$ согласно определению, приведённому в книге [8, с. 352]. Определим число

$$æ(A) := \min_{1\le l\le p} \max_{i\in I_l(A)} k_{ii}. \tag{9}$$

Имеет место следующая теорема.

Теорема 3 *Если выполнены (3), (4) и матрица A постоянна, то следующие условия равносильны:*

$$-\langle Ay, y\rangle > 0 \quad \forall y \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}, \tag{10}$$

$$æ(A) > 0, \tag{11}$$

$$\det(A + A^T) \neq 0, \tag{12}$$

$$\det(A) \neq 0. \tag{13}$$

Следствие 1 *В условиях теоремы 3 выполняется условие* (6).

В случае непостоянной матрицы $A(t, y)$, если $æ(A(t, y)) > 0$ при всех $(t, y) \in \mathbb{R}^{1+n}$, то условие (6) выполняется с числом $\alpha = \alpha(t, y) > 0$. В связи с этим представляет интерес вопрос о существовании общего положительного α не зависящего от t, y, если дополнительно предполагать, что

$$\inf\{æ(A(t, y)) : (t, y) \in \mathbb{R}^{1+n}\} > 0.$$

3 Доказательство теоремы 1

Пусть выполняются условия (3) и (4). Тогда при любых $t \in \mathbb{R}, z, y \in \mathbb{R}^n$ имеем

$$-\langle A(t, z)y, y\rangle = \sum_{i=1}^{n} \left[k_{ii}(t, T_i^0(t), z_i)y_i^2 + \sum_{j=1}^{n} k_{ij}(t, z_j, z_i)(y_i - y_j)y_i \right] =$$

$$= \sum_{i=1}^{n} \Big[\tilde{k}_{ii}(t, z)y_i^2 + \sum_{j=1}^{n} \Big(\frac{1}{2}(k_{ji}(t, z_i, z_j) - k_{ij}(t, z_j, z_i))y_i^2 +$$

$$+ k_{ij}(t, z_j, z_i)(y_i - y_j)y_i \Big) \Big].$$

Учитывая

$$\frac{1}{2}(k_{ji}(t,z_i,z_j)-k_{ij}(t,z_j,z_i))y_i^2+k_{ij}(t,z_j,z_i)(y_i-y_j)y_i+$$

$$+\frac{1}{2}(k_{ij}(t,z_j,z_i)-k_{ji}(t,z_i,z_j))y_j^2+k_{ji}(t,z_i,z_j)(y_j-y_i)y_j=$$

$$=\frac{1}{2}(k_{ij}(t,z_j,z_i)+k_{ji}(t,z_i,z_j))(y_i-y_j)^2,$$

получаем

$$-\langle A(t,z)y,y\rangle=\sum_{i=1}^{n}\tilde{k}_{ii}(t,z)y_i^2+$$

$$+\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n-1}\sum_{j=i+1}^{n}\Big(k_{ij}(t,z_j,z_i)+k_{ji}(t,z_i,z_j)\Big)(y_i-y_j)^2\geq 0. \tag{14}$$

Отсюда для решения $\varphi(\cdot;t_0,x^0)$ в силу условия (5) выводим:

$$\langle\varphi'(t;t_0,x^0),\varphi(t;t_0,x^0)\rangle=\langle A(t,\varphi(t;t_0,x^0)))\varphi(t;t_0,x^0),\varphi(t;t_0,x^0)\rangle+$$

$$+\langle f(t,\varphi(t;t_0,x^0)),\varphi(t;t_0,x^0)\rangle\leq M_1|\varphi(t;t_0,x^0)|^2+M_2\varphi(t;t_0,x^0),$$

$$(|\varphi(t;t_0,x^0)|^2)'\leq 2M_1|\varphi(t;t_0,x^0)|^2+2M_2|\varphi(t;t_0,x^0)|.$$

Из последней оценки вытекает, что на любом интервале (α,β), где $|\varphi(t;t_0,x^0)|>1$, справедливо неравенство

$$\frac{(|\varphi(t;t_0,x^0)|^2)'}{|\varphi(t;t_0,x^0)|^2}\leq 2M_1+2M_2,$$

интегрируя получаем

$$|\varphi(t;t_0,x^0)|\leq|\varphi(\alpha;t_0,x^0)|e^{(M_1+M_2)(t-\alpha)}.$$

Следовательно, при любом $t\in(t_0,t_0+\tau_+(t_0,x^0))$ имеем оценку

$$|\varphi(t;t_0,x^0)|\leq\max(1,|x^0|)e^{(M_1+M_2)(t-t_0)}.$$

Отсюда следует, что $\tau_+(t_0,x^0)=+\infty$, иначе решение можно продолжить правее точки $t_0+\tau_+(t_0,x^0)$. Утверждение 1) доказано.

Пусть далее выполняются условия (3)—(7). Для решения $\varphi(\cdot;t_0,x^0)$ оценим

$$\langle\varphi'(t;t_0,x^0),\varphi(t;t_0,x^0)\rangle\leq$$

$$\leq-\alpha|\varphi(t;t_0,x^0)|^2+M_1|\varphi(t;t_0,x^0)|^2+M_2|\varphi(t;t_0,x^0)|=$$

$$= -(\alpha - M_1)|\varphi(t;t_0,x^0)|\left(|\varphi(t;t_0,x^0)| - M_3\right),$$

где $M_3 = M_2/(\alpha - M_1)$,

$$(|\varphi(t;t_0,x^0)|^2)' \le -2(\alpha - M_1)|\varphi(t;t_0,x^0)|(|\varphi(t;t_0,x^0)| - M_3). \qquad (15)$$

Отсюда, в частности, вытекает 3). Действительно, если $|x^0| \le M_3$ и при некотором $t_2 > t_0$ имеет место неравенство $|\varphi(t_2;t_0,x^0)| > M_3$, то найдётся такое $t_1 > t_0$, что $|\varphi(t_1;t_0,x^0)| = M_3$ и $|\varphi(t;t_0,x^0)| > M_3$ при $t \in (t_1,t_2)$. Тогда в силу оценки (15) на интервале (t_1,t_2) функция $|\varphi(t;t_0,x^0)|$ убывает и

$$M_3 < |\varphi(t_2;t_0,x^0)| < |\varphi(t_1;t_0,x^0)| = M_3.$$

Пришли к противоречию. Следовательно, 3) верно.

Пусть $|x^0| > M_3$, $\varepsilon \in (0, |x^0| - M_3)$ и (t_0, t_ε) – наибольший интервал, где имеет место неравенство $|\varphi(t;t_0,x^0)| > M_3 + \varepsilon$. На этом интервале в силу оценки (15) имеем

$$(|\varphi(t;t_0,x^0)|^2)' < -2(\alpha - M_1)(M_3 + \varepsilon)\varepsilon < 0.$$

Отсюда следует, что $t_\varepsilon < +\infty$ и верно 4). Из 3), 4) и оценки (15) вытекает 2).

Докажем существование ограниченного решения системы уравнений (2), применяя метод работы [6, с. 21]. Рассмотрим последовательность решений $t \mapsto y_j(t), t \in [0,\infty), j = 1,2,...$ систем уравнений

$$y'(t) = A(t-j, y(t))y(t) + f(t-j, y(t)), \quad t \in (0,+\infty), \quad j = 1,2,...,$$

с нулевыми начальными значениями $y_j(0) = 0, j = 1,2,...$. Аналогично утверждению 3) можно проверить, что

$$|y_j(t)| \le M_3, \quad t \ge 0, \quad j = 1,2,... \quad .$$

Рассмотрим вектор-функции $t \mapsto z_j(t) \equiv y_j(t+j), t \in [-j,+\infty), j = 1,2,...$. Для них имеем

$$(z_j(t))' = A(t, z_j(t))z_j(t) + f(t, z_j(t)), \quad |z_j(t)| \le M_3, \quad t \in (-j,+\infty). \qquad (16)$$

Последовательность вектор-функций $\{z_j\}$ равномерно ограничена и равностепенно непрерывна на каждом конечном отрезке $[\alpha,\beta] \subset (-\infty,+\infty)$, начиная с некоторого номера j_0. По теореме Арцеля можно выделить подпоследовательность $\{z_{j_m}\}$, равномерно сходящуюся на каждом конечном отрезке $[\alpha,\beta] \subset (-\infty,+\infty)$ к определённой непрерывной вектор-функции z_*. Интегрируя обе части системы уравнений (16) и переходя к пределу вдоль данной

подпоследовательности, в конечном итоге, получаем, что z_* является ограниченным решением системы уравнений (2). Таким образом, утверждение 5) доказано.

Справедливость утверждения 6) проверим следующим образом. Если $|\varphi(t_1; t_0, x^0)| > M_3$ при некотором t_1, то при $t < t_1$ в силу оценки (15) имеем

$$(|\varphi(t; t_0, x^0)|^2)' \leq -2(\alpha - M_1)|\varphi(t_1; t_0, x^0)|(|\varphi(t_1; t_0, x^0)| - M_3) < 0.$$

Отсюда следует, что функция $|\varphi(\cdot; t_0, x^0)|$ не ограничена при $t < t_1$.

Предположим, что 7) неверно. Тогда можно подобрать $\varepsilon > 0$ и неограниченную возрастающую последовательность $t_j \in (t_0, +\infty)$, $j = 1, 2, \ldots$ так, что при всех $\psi \in \mathfrak{B}, s \in [0, \omega]$ и $j = 1, 2, \ldots$ имеет место неравенство

$$|\varphi(t_j; t_0, x^0) - \psi(t_j + s)| \geq \varepsilon. \tag{17}$$

Заметим, что если $\psi \in \mathfrak{B}$, то $\psi(\cdot - m\omega) \in \mathfrak{B}$ при любом целом m, т.к. при наших уловиях правые части системы уравнений (2) ω-периодичны. Учитывая это, в неравенстве (17) положим $s = 0$ и заменим $\psi(t_j)$ на $\psi(t_j - m_j\omega)$, где m_j – целая часть отношения t_j/ω. Тогда для любого $\psi \in \mathfrak{B}$ верно неравенство

$$|\varphi(t_j; t_0, x^0) - \psi(s_j)| \geq \varepsilon,$$

где $s_j = t_j - m_j\omega \in [0, \omega)$.

Рассмотрим последовательность вектор-функций

$$t \mapsto z_j(t) \equiv \varphi(t + t_j; t_0, x^0), \quad t \in [t_0 - t_j, +\infty), \quad j = 1, 2, \ldots \quad .$$

Для этой последовательности при каждом значении $t \in [t_0 - t_j, +\infty)$ имеем:

$$z_j'(t) = A(t + s_j, z_j(t))z_j(t) + f(t + s_j, z_j(t)),$$
$$|z_j(t)| \leq \sup_{\xi \geq t_0} |\varphi(\xi; t_0, x^0)| < \infty, \quad t \in (t_0 - t_j, +\infty),$$
$$|z_j(0) - \psi(s_j)| \geq \varepsilon \quad \forall \psi \in \mathfrak{B}, \quad j = 1, 2, \ldots \quad .$$

Переходя к пределу вдоль некоторой подпоследовательности получаем:

$$z_*'(t) = A(t + s_*, z_*(t))z_*(t) + f(t + s_*, z_*(t)),$$
$$|z_*(t)| \leq \sup_{\xi \geq t_0} |\varphi(\xi; t_0, x^0)| < \infty, \quad t \in (-\infty, +\infty),$$
$$|z_*(0) - \psi(s_*)| \geq \varepsilon \quad \forall \psi \in \mathfrak{B}.$$

Положим $\psi_*(t) = z_*(t - s_*), t \in (-\infty, +\infty)$. Тогда $\psi_* \in \mathfrak{B}$ и получаем $|z_*(0) - z_*(0)| \geq \varepsilon$; пришли к противоречию.

Теорема 1 доказана.

4 Существование стационарных и периодических решений

В этом разделе приведём доказательство теоремы 2.

Если $M_3 = 0$, то система уравнений (2) имеет нулевое решение и теорема 2 очевидна. Поэтому можно считать, что $M_3 > 0$.

Пусть система уравнений (2) автономна при $|y| \le M_3$, т.е. $A(t,y) \equiv A^0(y)$ и $f(t,y) \equiv f^0(y)$ при всех $t \in (-\infty, +\infty)$ и $|y| \le M_3$. В данном случае, в силу условий (5)-(7) при $|y| = M_3$ имеем

$$\langle A^0(y)y + f^0(y), y\rangle \le -(\alpha - M_1)|y|\big(|y| - M_3\big) = 0. \tag{18}$$

Отсюда, согласно теореме Брауэра о неподвижной точке [5, с. 296] вытекает существование вектора $y^* \in \mathbb{R}^n, |y^*| \le M_3$ такого, что $A^0(y^*)y^* + f^0(y^*) = 0$. Действительно, если это не так, то определено отображение

$$y \mapsto F(y) \equiv \frac{A^0(y)y + f^0(y)}{|A^0(y)y + f^0(y)|} M_3,$$

которое непрерывно и отображает шар $\{y : |y| \le M_3\}$ в сферу $\{y : |y| = M_3\}$. По теореме Брауэра существует неподвижная точка $F(y^*) = y^*$ и при этом $|y^*| = M_3$, $\langle F(y^*), y^*\rangle = M_3^2 > 0$. С другой стороны, в силу (18)

$$\langle F(y^*), y^*\rangle = \frac{M_3}{|A^0(y^*)y^* + f^0(y^*)|}\langle A^0(y^*)y^* + f^0(y^*), y^*\rangle \le 0.$$

Пришли к противоречию, следовательно, существует стационарное решение $\varphi(\cdot; 0, y^*) \equiv y^*$ автономной системы уравнений (2).

Пусть правые части системы уравнений (2) ω-периодичны при $|y| \le M_3$. Докажем существование хотя бы одного ω-периодического решения системы уравнений (2). Для этого достаточно доказать существование вектор-функции $x^* \in C([0,\omega]; \mathbb{R}^n)$, удовлетворяющей интегральному уравнению

$$x(t) = x(\omega) + \int_0^t [A(s, x(s))x(s) + f(s, x(s))]\, ds, \quad t \in [0, \omega],$$

и условию $|x(t)| \le M_3$ при $t \in [0,\omega]$. Такая вектор-функция x^* является неподвижной точкой оператора

$$\Psi(x) \equiv x(\omega) + \int_0^t [A(s, x(s))x(s) + f(s, x(s))]\, ds, \quad t \in [0, \omega],$$

действующего в банаховом пространстве $C([0,\omega];\mathbb{R}^n)$ непрерывных на отрезке $[0,\omega]$ вектор-функций x с нормой

$$\|x\| = \max_{t\in[0,\omega]} |x(t)|.$$

Для доказательства существования неподвижной точки x^* оператора Ψ, удовлетворяющей условию $\|x^*\| \le M_3$, применим метод Лере-Шаудера [5, с. 298]. Согласно этому методу переопределим оператор Ψ вне шара $\|x\| \le M_3$ так, что к переопредленному оператору можно было применить теорему Шаудера [5, с. 296] о неподвижной точке вполне непрерывного оператора. Оператор Ψ переопределим формулой

$$\Phi(x) \equiv x(\omega) + \eta(\|x\|) \int_0^t [A(s,x(s))x(s) + f(s,x(s))]\,ds, \quad t\in[0,\omega],$$

где

$$\eta(\xi) = \begin{cases} 1, & |\xi| \le M_3, \\ M_3 + 1 - |\xi|, & M_3 < |\xi| \le M_3 + 1, \\ 0, & |\xi| > M_3 + 1. \end{cases}$$

Оператор Φ действует в $C([0,\omega];\mathbb{R}^n)$ и является вполне непрерывным. Проверим, что Φ отображает шар $\|x\| \le r$ в себя при достаточно больших r.

Если $\|x\| > M_3 + 1$, то $\Phi(x) \equiv x(\omega)$ и $\|\Phi(x)\| \le \|x\|$. Если $\|x\| \le M_3 + 1$, то

$$\begin{aligned} \|\Phi(x)\| &= \max_{t\in[0,\omega]} \left| x(\omega) + \eta(\|x\|) \int_0^t [A(s,x(s))x(s) + f(s,x(s))]\,ds \right| \le \\ &\le |x(\omega)| + \max_{t\in[0,\omega]} \left| \int_0^t [A(s,x(s))x(s) + f(s,x(s))]\,ds \right| \le \\ &\le M_3 + 1 + \omega \max_{\substack{t\in[0,\omega] \\ |y|\le M_3+1}} |A(t,y)y + f(t,y)| = b < \infty \end{aligned}$$

Отсюда видно, что если выберем $r > b$, то из $\|x\| \le r$ следует

$$\|\Phi(x)\| \le \max(\|x\|, b) \le r.$$

Таким образом, вполне непрерывный оператор Φ отображает шар $\|x\| \le r$ в себя. Согласно теореме Шаудера [5, с. 296], в шаре $\|x\| \le r$ существует хотя бы одна неподвижная точка x^* оператора Φ:

$$x^*(t) = x^*(\omega) + \eta(\|x^*\|) \int_0^t [A(s,x^*(s))x^*(s) + f(s,x^*(s))]\,ds, \quad t\in[0,\omega].$$

Проверим, что

$$|x^*(t)| \le M_3, \quad t \in [0, \omega]. \tag{19}$$

Действительно, из (19) выводим: $x^*(0) = x^*(\omega)$,

$$(x^*(t))' = \eta(\|x^*\|)\left(A(t, x^*(t))x^*(t) + f(t, x^*(t))\right), \quad t \in [0, \omega]. \tag{20}$$

Скалярно перемножим на $x^*(t)$:

$$\begin{aligned}\langle (x^*(t))', x^*(t)\rangle &= \eta(\|x^*\|)\langle A(t, x^*(t))x^*(t) + f(t, x^*(t)), x^*(t)\rangle \le \\ &\le -\eta(\|x^*\|)\Big((\alpha - M_1)|x^*(t)|^2 + M_2|x^*(t)|\Big) = \\ &= -\eta(\|x^*\|)(\alpha - M_1)|x^*(t)|\left(|x^*(t)| - M_3\right),\end{aligned}$$

$$\left(|x^*(t)|^2\right)' \le -2\eta(\|x^*\|)(\alpha - M_1)|x^*(t)|\left(|x^*(t)| - M_3\right). \tag{21}$$

Отсюда, если $|x^*(0)| \le M_3$, то аналогично доказательству пункта 3) теоремы 1 выводится оценка (19). Проверим, что случай $|x^*(0)| > M_3$ невозможен. Действительно, в противном случае $|x^*(\omega)| = |x^*(0)| > M_3$ и в силу оценки (**??**) функция $|x^*|$ убывает при $t < \omega$. Следовательно, $|x^*(0)| > |x^*(\omega)|$, что противоречит равенству $x^*(0) = x^*(\omega)$. Таким образом, оценка (19) верна.

Из (19) и (20) вытекает, что если вектор-функцию x^* продолжить ω-периодически на всю числовую прямую, то она будет решением системы уравнений (2). Значит существует ω-периодическое решение x^* системы уравнений (2).

Теорема 2 доказана.

5 Односторонняя оценка для постоянной матрицы

В этом разделе приведём доказательство теоремы 3.

Согласно (14) имеем:

$$-\langle Ay, y\rangle = \sum_{i\in I} \tilde{k}_{ii} y_i^2 + \sum_{\substack{i,j\in I\\ i<j}} \tilde{k}_{ij}(y_j - y_i)^2 \ge 0,$$

где $I = \{1, \dots, n\}$,

$$\tilde{k}_{ij} := \begin{cases} \dfrac{1}{2}(k_{ij} + k_{ji}), & i \ne j, \\ k_{ii} + \dfrac{1}{2}\displaystyle\sum_{j\in I}(k_{ij} - k_{ji}), & i = j. \end{cases}$$

Следующие свойства проверяются непосредственно:

$$k_{ij} = \tilde{k}_{ij} = 0, \quad \text{если } i \in I_l, \quad j \notin I_l,$$

$$\sum_{i \in I_l} \tilde{k}_{ii} = \sum_{i \in I_l} k_{ii}, \quad l = \overline{1,p}, \tag{22}$$

$$-\langle Ay, y\rangle = \sum_{l=1}^{p} \left[\sum_{i \in I_l} \tilde{k}_{ii} y_i^2 + \sum_{\substack{i,j \in I_l \\ i<j}} \tilde{k}_{ij} (y_j - y_i)^2 \right] \geq 0,$$

$$\sum_{i \in I_l} \tilde{k}_{ii} y_i^2 + \sum_{\substack{i,j \in I_l \\ i<j}} \tilde{k}_{ij} (y_j - y_i)^2 > 0 \quad \forall y \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\} \Leftrightarrow \max_{i \in I_l} \tilde{k}_{ii} > 0,$$

$$-\langle Ay, y\rangle > 0 \quad \forall y \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\} \quad \Leftrightarrow \quad æ(A) > 0.$$

Следовательно, (10) и (11) равносильны.

Заметим, что если $æ(A) = 0$, то при некотором l_0 имеют место равенства $\tilde{k}_{ii} = 0$, $i \in I_{l_0}$, и в силу (**??**) $k_{ii} = 0$, $i \in I_{l_0}$. Тогда для вектора y^0 с координатами

$$y_i^0 = \begin{cases} 1, & i \in I_{l_0}, \\ 0, & i \notin I_{l_0}, \end{cases}$$

имеем $(A + A^T)y^0 = 0$, $Ay^0 = 0$. Действительно, если $i \notin I_{l_0}$, то

$$\left(\tfrac{1}{2}(A + A^T)y^0\right)_i = -\Big(k_{ii} + \sum_{\substack{j \in I \\ j \neq i}} \tilde{k}_{ij}\Big) y_i^0 + \sum_{\substack{j \in I \\ j \neq i}} \tilde{k}_{ij} y_j^0 = \sum_{\substack{j \in I_{l_0} \\ j \neq i}} \tilde{k}_{ij} = 0,$$

$$(Ay^0)_i = -\Big(k_{ii} + \sum_{\substack{j \in I \\ j \neq i}} k_{ij}\Big) y_i^0 + \sum_{\substack{j \in I \\ j \neq i}} k_{ij} y_j^0 = \sum_{\substack{j \in I_{l_0} \\ j \neq i}} k_{ij} = 0.$$

А если $i \in I_{l_0}$, то

$$\left(\tfrac{1}{2}(A + A^T)y^0\right)_i = -\Big(k_{ii} + \sum_{\substack{j \in I \\ j \neq i}} \tilde{k}_{ij}\Big) y_i^0 + \sum_{\substack{j \in I \\ j \neq i}} \tilde{k}_{ij} y_j^0 = -\sum_{\substack{j \in I_{l_0} \\ j \neq i}} \tilde{k}_{ij} + \sum_{\substack{j \in I_{l_0} \\ j \neq i}} \tilde{k}_{ij} = 0,$$

$$(Ay^0)_i = -\Big(k_{ii} + \sum_{\substack{j \in I \\ j \neq i}} k_{ij}\Big) y_i^0 + \sum_{\substack{j \in I \\ j \neq i}} k_{ij} y_j^0 = -\sum_{\substack{j \in I_{l_0} \\ j \neq i}} k_{ij} + \sum_{\substack{j \in I_{l_0} \\ j \neq i}} k_{ij} = 0.$$

Таким образом, из $æ(A) = 0$ следует $\det(A + A^T) = 0$, $\det(A) = 0$.

Если $æ(A) > 0$, то в силу выше доказанной равносильности (10) и (11) равенства $\det(A + A^T) = 0$ и $\det(A) = 0$ невозможны, так как в противном случае $\langle Ay^0, y^0 \rangle = 0$ при некотором ненулевом y^0, что противоречит (10). Этим самым доказана равносильность условий (11), (12) и (13).

Теорема 3 доказана.

Список литературы

[1] Лионс Ж.-Л. Некоторые методы решения нелинейных краевых задач. М.: Мир, 1972.

[2] Хартман Ф. Обыкновенные дифференциальные уравнения. М.: Мир, 1970.

[3] Пуговкин А.В., Купреков С.В., Абушкин Д.В., Заречная И.А., Муслимова Н.И. Математическая модель теплоснабжения помещения для АСУ энергосбережения. Доклады ТУСУРа. 2010, №2(22), ч. 1.

[4] Купреков С.В. Разработка метода индивидуального контроля количества тепловой энергии, отдаваемой отопительным прибором помещению. Диссертация на соиск. уч. степ. канд. техн. наук. Томск, 2018.

[5] Немыцкий В.В., Степанов В.В. Качественная теория дифференциальных уравнений. М.: ГИТЛ, 1947.

[6] Плисс В.А. Нелокальные проблемы теории колебаний. М.: Наука, 1964.

[7] Красносельский М.А., Забрейко П.П. Геометрические методы нелинейного анализа. М.: Наука, 1975.

[8] Мухамадиев Э., Наимов А.Н. К теории существования ограниченных решений систем нелинейных обыкновенных дифференциальных уравнений. Дифференц. уравнения и процессы управления. 2022, №3.

[9] Васин В.В., Ряшко Л.Б. Элементы нелинейной динамики: от порядка к хаосу. М.–Ижевск: Регулярная и хаотическая динамика, 2006.

[10] Гантмахер Ф.Р. Теория матриц. М.: Наука, 1967.

Investigation of Boundedness of Solutions to a Model System of Ordinary Differential Equations

Shilov K.V., Naimov A.N.

Vologda State University
shilovkv@vogu35.ru
naimovan@vogu35.ru

Abstract. We investigate the question of right-boundedness of solutions for a model system of ordinary differential equations and their approach to bounded solutions. A theorem on the dissipativity of the considered system of equations and the existence of bounded solutions is formulated and proved. Conditions ensuring the dissipativity of the system are based on a one-sided estimate of the coefficient matrix. Under dissipativity conditions, the existence of stationary and periodic solutions is proved when the right-hand sides of the system of equations are autonomous or periodic. In the case of a constant coefficient matrix, conditions equivalent to the one-sided estimate are provided.

Keywords: model system of equations, dissipative system, bounded solution, stationary solution, periodic solution, one-sided estimate.